

# **Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)**

## **Carrera de Electrónica y Automatización**

**FP**

Perfil del Proyecto

Presentado por: Chávez Miguel, Cuchipe Darwin, Cueva  
Steven

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito, Pichincha, Ecuador

Fecha: 30/05/2025

## Contenido

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción .....                           | 5 |
| 2. Planteamiento del trabajo.....               | 5 |
| 2.1. Formulación del problema .....             | 5 |
| 2.2. Justificación .....                        | 5 |
| 3. Sistema de Objetivos.....                    | 5 |
| 3.1. Objetivo General .....                     | 5 |
| 3.2. Objetivos Específicos (03) .....           | 6 |
| 4. Alcance .....                                | 6 |
| 5. Marco Teórico.....                           | 6 |
| 5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) ..... | 6 |
| 6. Ideas a Defender .....                       | 7 |
| 7. Resultados Esperados .....                   | 7 |
| 8. Viabilidad (Ej.).....                        | 7 |
| 8.1. Humana .....                               | 8 |
| 8.1.1. Tutor Empresarial .....                  | 8 |
| 8.1.2. Tutor Académico.....                     | 8 |
| 8.1.3. Estudiantes .....                        | 8 |
| 8.2. Tecnológica .....                          | 8 |
| 8.2.1. Hardware.....                            | 8 |
| 8.2.2 Software .....                            | 8 |
| 9. Conclusiones .....                           | 9 |
| 10. Recomendaciones .....                       | 9 |

## 1. Introducción

La empresa Trans-Lara Ivan Express, dedicada al transporte de carga pesada, actualmente gestiona sus registros de viaje mediante un proceso manual que implica la anotación de detalles en libretas físicas. Esta metodología inherente conlleva una inversión significativa de tiempo, una alta propensión a errores y limitaciones considerables para la recuperación eficiente y el análisis estratégico de los datos.

En respuesta a esta problemática, se plantea el desarrollo de una aplicación de escritorio destinada a la digitalización integral del registro de viajes. El objetivo es potenciar la eficiencia operativa y la precisión de la información, asegurando que todos los datos se guardan localmente en los equipos informáticos de la compañía. Esta iniciativa aborda la necesidad crítica de un sistema optimizado y confiable, adaptado a las particularidades de la empresa y sustentado en principios de bases de datos y fundamentos de programación.

## 2. Planteamiento del trabajo

### 2.1. Formulación del problema

El actual sistema manual de registro de viajes que utiliza Trans-Lara Ivan Express es un punto crítico de diversas ineficiencias. Entre ellas se encuentra la considerable inversión de tiempo, la falta de exactitud en los datos registrados y los obstáculos para generar informes consolidados. Esta carencia de una herramienta digital restringe la habilidad de la compañía para monitorear con precisión los viajes, supervisar la utilización de los vehículos y efectuar análisis de sus datos operativos.

### 2.2. Justificación

En este proyecto se busca solucionar la necesidad tangible en el ámbito logístico, un sector donde la correcta administración de registros resulta crucial para la operatividad exitosa. La digitalización de viaje se traduce en una reducción de errores manuales, un ahorro significativo de tiempo. La decisión de centrar el desarrollo en una aplicación de escritorio autónoma asegura su facilidad de uso y viabilidad económica, poniéndola al alcance de pequeñas y medianas empresas, tal como Trans-Lara Ivan Express. Asimismo, esta iniciativa representa una contribución al conocimiento académico, al evidenciar cómo los principios de programación en C y base de datos pueden aplicarse eficazmente a desafíos empresariales reales.

## 3. Sistema de Objetivos

### 3.1. Objetivo General

- Desarrollar una aplicación usando el lenguaje C en el IDE Code::Blocks que mediante la interfaz de la consola, permita a la empresa de transporte

TransLaralvan-Express el ingreso de información y, a su vez respaldarla de forma digital para futuras consultas y manejo eficaz de los datos.

### 3.2. Objetivos Específicos (03)

- Analizar los requisitos funcionales del cliente con el fin de diseñar una solución adecuada para el almacenamiento de los registros de viaje.
- Implementar funciones esenciales para el ingreso, validación y almacenamiento de la información en diferentes archivos de texto como respaldo digital.
- Optimizar la búsqueda de los archivos almacenados facilitando la obtención de la información ya registrada.

## 4. Alcance

El presente proyecto busca desarrollar una aplicación en lenguaje C y utilizando el IDE Code::Blocks, ejecutar funciones como el ingreso, validación y almacenamiento óptimo del registro de viajes de la empresa TransLaralvan-Express, que se ejecutará mediante una interfaz de consola (CMD).

Con una funcionalidad sencilla, pero óptima, garantizando que la información ingresada cumpla con los requisitos funcionales del usuario garantizando la prevención de errores que comprometan la integridad y veracidad de la información.

Su limitación principal es el enfoque de la simplicidad debido a que la información estará almacenada de forma local en el equipo donde funcionará.

## 5. Marco Teórico

Las herramientas digitales principales a utilizar son:

Visual Studio Code, que nos facilita una interfaz sencilla para la programación en general, y con la ayuda de sus extensiones, agiliza el proceso aún más.

SQLite, una herramienta sencilla y fácil de usar que su propósito principal es llevar a cabo la parte del almacenamiento de datos, que nos servirá para futuras consultas.

### 5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

| ¿QUÉ?                                      | ¿CÓMO?                                 | ¿QUIÉN?                                                 | ¿CUÁNDO?                                       | ¿POR QUÉ?                                               | % CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Desarrollo de una aplicación de escritorio | Mediante la programación en C y SQLite | Los estudiantes:<br>Chávez Miguel,<br>Cuchipec Darwin y | En el periodo académico SI-2025 (Junio-Agosto) | Para facilitar el registro de información de la empresa |                |

|  |  |              |  |                         |  |
|--|--|--------------|--|-------------------------|--|
|  |  | Cueva Steven |  | Trans-Lara Ivan Express |  |
|--|--|--------------|--|-------------------------|--|

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

## 6. Ideas a Defender

En el desarrollo de la aplicación, se defiende la elaboración de dicho producto con conocimientos en la programación en el lenguaje C y fundamentos de bases de datos en SQLite. Siguiendo una planificación estructurada en: diseño, desarrollo y pruebas en el plazo de elaboración.

## 7. Resultados Esperados

Esperamos poder dar un gran aporte a ciertos profesionales que requieren de un sistema simple, pero eficaz que puede facilitar en muchas áreas de sus trabajos por medio de nuestros programas de programación con las bases que ya se nos han dado en las clases de la universidad.

## 8. Viabilidad (Ej.)

| Cantidad | Descripción                  | Valor Unitario (USD) | Valor Total (USD) |
|----------|------------------------------|----------------------|-------------------|
|          | <b>Equipo en casa</b>        |                      |                   |
| 1        | Laptop HP/ 8GB/ 1TB          | 525                  | 525               |
|          |                              |                      |                   |
|          | <b>Software</b>              |                      |                   |
| 1        | Sistema operativo Windows 10 | 16                   | 16                |
| 1        | Visual Studio Code           | 0                    | 0                 |
| 1        | SQLite                       | 0                    | 0                 |
| TOTAL    |                              |                      | 541               |

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

## 8.1. Humana

### 8.1.1. Tutor Empresarial

Iván Lara Paredes

- **Responsabilidades**

Gerente General de Trans-Lara Ivan Express

### 8.1.2. Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

- **Responsabilidades**

### 8.1.3. Estudiantes

- **Responsabilidades**

Chávez Miguel

Cuchiipe Darwin

Cueva Steven

## 8.2. Tecnológica

### 8.2.1. Hardware

|                | Requisitos mínimos                 | Disponibilidad |
|----------------|------------------------------------|----------------|
| Memoria RAM    | 4 GB de RAM                        | Alta           |
| Almacenamiento | 10 GB de espacio de almacenamiento | Alta           |

Tabla 3 Requisitos de Hardware

### 8.2.2 Software

|  | Requisitos mínimos | Disponibilidad |
|--|--------------------|----------------|
|--|--------------------|----------------|

|                   |                                                                                                                              |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sistema Operativo | Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16                                                                       | Alta |
| IDE               | Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona. | Alta |

Tabla 4 Requisitos de Software

## Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

### 9. Conclusiones

### 10. Recomendaciones

.

## 1. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

| # | TAREA                      | INICIO     | FIN        |
|---|----------------------------|------------|------------|
| 1 | Introducción               | 19/03/2024 | 20/03/2024 |
| 2 | Modificación Base de Datos | 20/03/2024 | 22/03/2024 |
| 3 |                            |            |            |
| 4 |                            |            |            |
| 5 |                            |            |            |
| 6 |                            |            |            |
| 7 |                            |            |            |
| 8 |                            |            |            |

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

## 2. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero, y también revisar la normativa en páginas de referencia. Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>



Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero:  
<https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

**Anexos.**

**Anexo I. Crono**

**Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios**

**LINK DEL VIDEO: <https://youtu.be/bg3H8r1L7FQ>**